UNIVERSITÉ DE THIES

UFR/SET
Département d'Informatique
Informatique Semestre 1

Année universitaire
2020-2021

Examen d'Analyse
Durée 2h

Exercice 1

On considère les suites de réels positifs (u_n) et (v_n) définies par : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{pu_n+qv_n}{p+q}$ et $v_{n+1} = \frac{qu_n+pv_n}{p+q}$ avec $0 < p < q$ fixés et $u_0 < v_0$.

1. On pose $w_n = u_n - v_n$. Montrer que (w_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison. En déduire que (w_n) est convergente.
2. Montrer , par récurrence, que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$.
3. Donner le sens de variation des suites (u_n) et (v_n).
4. Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes.

Exercice 2

1. Montrer que pour tout réel positif x : $sinx \geq x - \frac{x^3}{6}$.
2. En utilisant la régle de l'hopital, calculer $\lim\limits_{x \to 0} \frac{e^x + e^{-x} - x^2 - 2}{sin^2 x - x^2}$
3. Calculer la dérivée de la fonction suivante : $f(x) = Arccos(\frac{x-1}{\sqrt{x}})$
4. Calculer la dérivée nième de $f(x) = x^{n-1}e^{\frac{1}{x}}$.

Exercice 3

Soit f la fonction définie sur $[-\frac{\pi}{4}; 0]$ par : $f(x) = \frac{1}{2}\ tan(x + \frac{\pi}{4})$.

1. Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0 et $-\frac{\pi}{4}$.
2. Construire le tableau de variation de f.
3. Montrer que f est une bijection de $[-\frac{\pi}{4}; 0]$ sur un intervalle J que l'on précisera.
4. Donner l'expression de $f^{-1}(x)$, puis calculer la dérivée $(f^{-1}(x))'$.